

型式试验报告

型式试验报告编号：
型式试验报总页数： 共 13 页

产 品 名 称：逆变器

产 品 型 号：

生 产 单 位：

编 制：

审 核：

批 准：

签发日期： 年 月 日

检验报告

产品名称		逆变器	型 号	3KW-230V-50HZ		备 注																
检验目的		评价逆变器外观																				
检验项目		外观检查																				
检验依据		逆变器通用型式试验基准																				
技术要求	逆变器的外表面清洁、标志清晰、封装完好。																					
检验方法	目测																					
检验结果	<table><tr><td>项 目</td><td>技术要求</td><td>1#</td><td>2#</td><td>3#</td><td>4#</td><td>5#</td></tr><tr><td>外 观</td><td>逆变器的外表面清洁、标志清晰、封装完好</td><td>OK</td><td>OK</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								项 目	技术要求	1#	2#	3#	4#	5#	外 观	逆变器的外表面清洁、标志清晰、封装完好	OK	OK			
	项 目	技术要求	1#	2#	3#	4#	5#															
	外 观	逆变器的外表面清洁、标志清晰、封装完好	OK	OK																		

检验报告

产品名称		逆变器	型 号	3KW-230V-50HZ	备 注															
检验目的		检查逆变器绝缘电阻																		
检验项目		绝缘电阻检查																		
检验依据		逆变器通用型式试验基准																		
技术要求	逆变器外壳与交流输出端能承受 1500VAC 电压 5 秒不损坏且漏电流小于 5mA。																			
检验方法	使用专用绝缘电阻耐压测试仪，电压调制 1500VAC，黑色表笔与逆变器外壳连接，红色表笔与逆变器交流输出连接，按下测试按钮测试																			
检验结果	<table><tr><td>项 目</td><td>技术要求</td><td>1#</td><td>2#</td><td>3#</td><td>4#</td><td>5#</td></tr><tr><td>绝缘电阻</td><td>漏电流≤5mA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						项 目	技术要求	1#	2#	3#	4#	5#	绝缘电阻	漏电流≤5mA					
	项 目	技术要求	1#	2#	3#	4#	5#													
	绝缘电阻	漏电流≤5mA																		

检验报告

产品名称		逆变器	型 号	3KW-230V-50HZ	备 注	
检验目的		考核逆变器调速性能是否在技术要求范围内				
检验项目		调速性能检查				
检验依据		逆变器通用型式试验基准				
技 术 要 求	1. 逆变器性能测试在常温环境条件下进行：					
	2. 逆变器能应符合下表的规定：					
	项 目			技术要求		
	空载转速（节能模式）			2800±100r/min		
	空载转速（非节能模式）			3400±100r/min		
满载转速			3600±100r/min			
检 验 方 法	将逆变器与适配发电机组连接，按上述技术要求进行检测。					
检 验 结 果						
	项 目		技术要求		1#	2#
	空载转速（节能模式）		2850±100r/min		2840-2870	2840-2870
	空载转速（非节能模式）		3400±100r/min		3370-3390	3370-3380
	满载转速		3450±100r/min		3450-3480	3450-3470

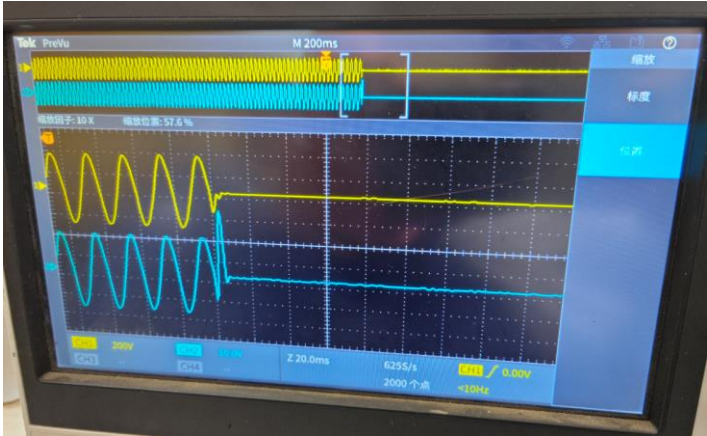
试验报告

产品名称		逆变器		型 号		3KW-230V-50HZ		备 注																																																																																							
试验目的		考核逆变器负载能力																																																																																													
试验项目		带阻性负载																																																																																													
试验依据		逆变器通用型式试验基准																																																																																													
技 术 要 求	<table><tr><td rowspan="2">负载比例</td><td rowspan="2">视在功率 (VA)</td><td colspan="6">测试标准</td><td rowspan="2">THD %</td></tr><tr><td>最高电 压 V</td><td>最低电 压 V</td><td>电 流 A</td><td>功率因素</td><td>频率 (HZ)</td></tr><tr><td>0%</td><td>0</td><td>233</td><td>229</td><td>0</td><td>1</td><td>50.0±0.1</td><td>≤3%</td></tr><tr><td>25%</td><td>800</td><td>233</td><td>229</td><td>3.5±0.5</td><td>1</td><td>50.0±0.1</td><td>≤3%</td></tr><tr><td>50%</td><td>1600</td><td>232</td><td>228</td><td>7±0.5</td><td>1</td><td>50.0±0.1</td><td>≤3%</td></tr><tr><td>75%</td><td>2400</td><td>231</td><td>227</td><td>10.5±0.5</td><td>1</td><td>50.0±0.1</td><td>≤3%</td></tr><tr><td>100%</td><td>3200</td><td>230</td><td>226</td><td>14±0.5</td><td>1</td><td>50.0±0.1</td><td>≤3%</td></tr><tr><td>110%</td><td>3520</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										负载比例	视在功率 (VA)	测试标准						THD %	最高电 压 V	最低电 压 V	电 流 A	功率因素	频率 (HZ)	0%	0	233	229	0	1	50.0±0.1	≤3%	25%	800	233	229	3.5±0.5	1	50.0±0.1	≤3%	50%	1600	232	228	7±0.5	1	50.0±0.1	≤3%	75%	2400	231	227	10.5±0.5	1	50.0±0.1	≤3%	100%	3200	230	226	14±0.5	1	50.0±0.1	≤3%	110%	3520																													
	负载比例	视在功率 (VA)	测试标准						THD %																																																																																						
			最高电 压 V	最低电 压 V	电 流 A	功率因素	频率 (HZ)																																																																																								
	0%	0	233	229	0	1	50.0±0.1	≤3%																																																																																							
	25%	800	233	229	3.5±0.5	1	50.0±0.1	≤3%																																																																																							
	50%	1600	232	228	7±0.5	1	50.0±0.1	≤3%																																																																																							
	75%	2400	231	227	10.5±0.5	1	50.0±0.1	≤3%																																																																																							
	100%	3200	230	226	14±0.5	1	50.0±0.1	≤3%																																																																																							
	110%	3520																																																																																													
试 验 方 法	检验方法：将安装有测试逆变器的发电机组与负载柜连接，使用相应设备测试，记录数据																																																																																														
试 验 结 果	<table><tr><td rowspan="2">负载比例</td><td rowspan="2">视在功率 (VA)</td><td colspan="3">测试标准</td><td rowspan="2">功率 因数</td><td colspan="5">测试结果</td></tr><tr><td>最高 电压 234V</td><td>最低 电压 226V</td><td>电 流 A</td><td>最高电 压 V</td><td>最低 电压 V</td><td>电 流 A</td><td>频率 (HZ)</td><td>THD %</td></tr><tr><td>0%</td><td></td><td>233</td><td>229</td><td>0</td><td>1</td><td>231.1</td><td>231</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>25%</td><td>800</td><td>233</td><td>229</td><td>3.5± 0.5</td><td>1</td><td>231.2</td><td>231.1</td><td>3.4</td><td>50.04</td><td></td></tr><tr><td>50%</td><td>1600</td><td>232</td><td>228</td><td>7± 0.5</td><td>1</td><td>229.9</td><td>229.8</td><td>6.9 7</td><td>50.03</td><td></td></tr><tr><td>75%</td><td>2400</td><td>231</td><td>227</td><td>10.5 ±0.5</td><td>1</td><td>228.4</td><td>228.3</td><td>10. 73</td><td>50.03</td><td></td></tr><tr><td>100%</td><td>3200</td><td>230</td><td>226</td><td>14± 0.5</td><td>1</td><td>226.5</td><td>226.4</td><td>14. 28</td><td>50.03</td><td></td></tr><tr><td>110%</td><td>3520</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										负载比例	视在功率 (VA)	测试标准			功率 因数	测试结果					最高 电压 234V	最低 电压 226V	电 流 A	最高电 压 V	最低 电压 V	电 流 A	频率 (HZ)	THD %	0%		233	229	0	1	231.1	231				25%	800	233	229	3.5± 0.5	1	231.2	231.1	3.4	50.04		50%	1600	232	228	7± 0.5	1	229.9	229.8	6.9 7	50.03		75%	2400	231	227	10.5 ±0.5	1	228.4	228.3	10. 73	50.03		100%	3200	230	226	14± 0.5	1	226.5	226.4	14. 28	50.03		110%	3520									
	负载比例	视在功率 (VA)	测试标准			功率 因数	测试结果																																																																																								
			最高 电压 234V	最低 电压 226V	电 流 A		最高电 压 V	最低 电压 V	电 流 A	频率 (HZ)	THD %																																																																																				
	0%		233	229	0	1	231.1	231																																																																																							
	25%	800	233	229	3.5± 0.5	1	231.2	231.1	3.4	50.04																																																																																					
	50%	1600	232	228	7± 0.5	1	229.9	229.8	6.9 7	50.03																																																																																					
	75%	2400	231	227	10.5 ±0.5	1	228.4	228.3	10. 73	50.03																																																																																					
	100%	3200	230	226	14± 0.5	1	226.5	226.4	14. 28	50.03																																																																																					
110%	3520																																																																																														

试验报告

产品名称		逆变器		型 号		3KW-230V-50HZ		备 注							
试验目的		考核逆变器负载能力													
试验项目		带非线性负载													
试验依据		逆变器通用型式试验基准													
技术要求															
	负载比例	视在功率 (VA)	测试标准												
			最高电压 V	最低电压 V	电流 A		功率因素	频率 (HZ)		THD %					
			0%	0	233	229	0		0.8	50.0±0.1		≤6%			
			25%	800	233	229	3.5±0.5		0.8	50.0±0.1		≤6%			
			50%	1600	232	228	7±0.5		0.8	50.0±0.1		≤6%			
			75%	2400	231	227	10.5±0.5		0.8	50.0±0.1		≤6%			
			100%	3200	230	226	14±0.5		0.8	50.0±0.1		≤6%			
110%			3520												
试验方法															
	检验方法：将安装有测试逆变器的发电机组与负载柜连接，使用相应设备测试，记录数据														
试验结果	负载比例	视在功率 (VA)	测试标准			功率 因数	测试结果								
			最高电压 234V	最低电压 226V	电流 A		最高电压 V	最低电压 V	电 流 A	频率 (HZ)	THD %				
			0%		233		229	0	0.8	231.1	231				
			25%	800	233		228	3.5±0.5	0.8	229.2	229.1		3.65	50.04	
			50%	1600	232		227	7±0.5	0.8	228.2	228.1		6.92	50.03	
			75%	2400	231		226	10.5±0.5	0.8	227.4	227.3		10.57	50.03	
			100%	3200	230		225	14±0.5	0.8	226.1	226.0		14.32	50.03	
110%	3520														

试验报告

产品名称	逆变器	型 号	3KW-230V-50HZ	备 注	
试验目的	考核逆变器冲击性能				
试验项目	短路试验				
试验依据	逆变器通用型式试验基准				
技术要求	逆变器在额定负载下进行输出短路，连续短路 100 测逆变器无损坏				
试验方法	将测试逆变器机组与负载连接，短路 2S, 断开 10S，断开过程复位逆变器，连续重复 100 次				
试验结果	 试验合格				

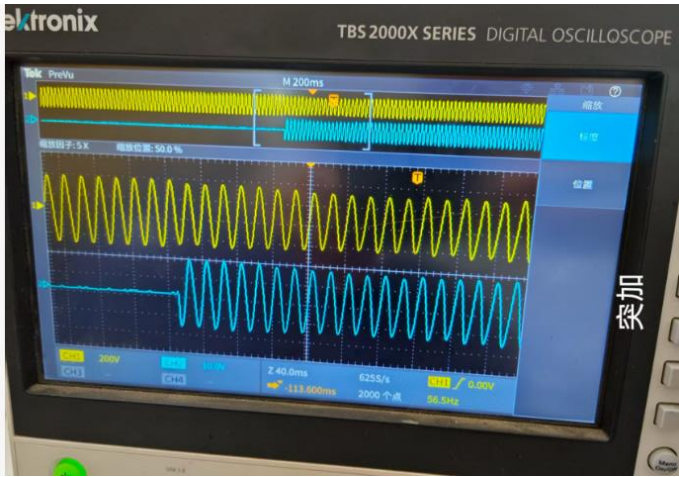
试验报告

产品名称	逆变器	型 号	3KW-230V-50HZ	备 注	
试验目的	考核逆变器耐温性能				
试验项目	高温试验				
试验依据	逆变器通用型式试验基准				
技术要求	将逆变器升温至 75℃，在额定负载下工作，工作过程维持温度 75℃，连续运行 10 小时，逆变器不损坏				
试验方法	将测试逆变器机组与负载柜连接，将逆变器升温至 75℃，加额定负载运行，过程中人为控制逆变器外壳温度为 75℃，连续运行 10 小时，记录结果				
试验结果	高温后产品性能符合要求，试验合格				

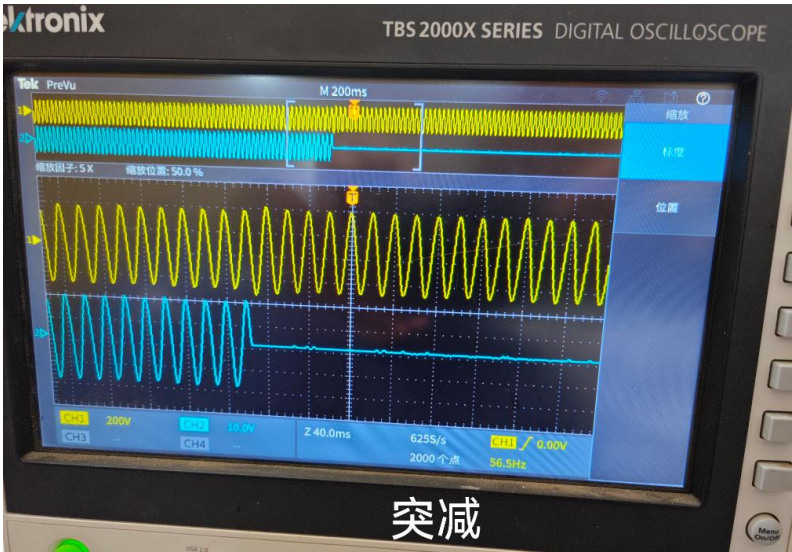
试验报告

产品名称	逆变器	型 号	3KW-230V-50HZ	备 注	
试验目的	考核逆变器耐温性能				
试验项目	低温试验				
试验依据	逆变器通用型式试验基准				
技术要求	逆变器在-25℃环境下静置不少于 48 小时，逆变器能正常启动，启动后加额定负载正常工作，无损坏				
试验方法	将逆变器在-25℃环境下静置不少于 48 小时，逆变器与机组连接，启动机组记录启动结果，加额定负载，记录带载结果				
试验结果	试验后逆变器启动正常，试验合格				

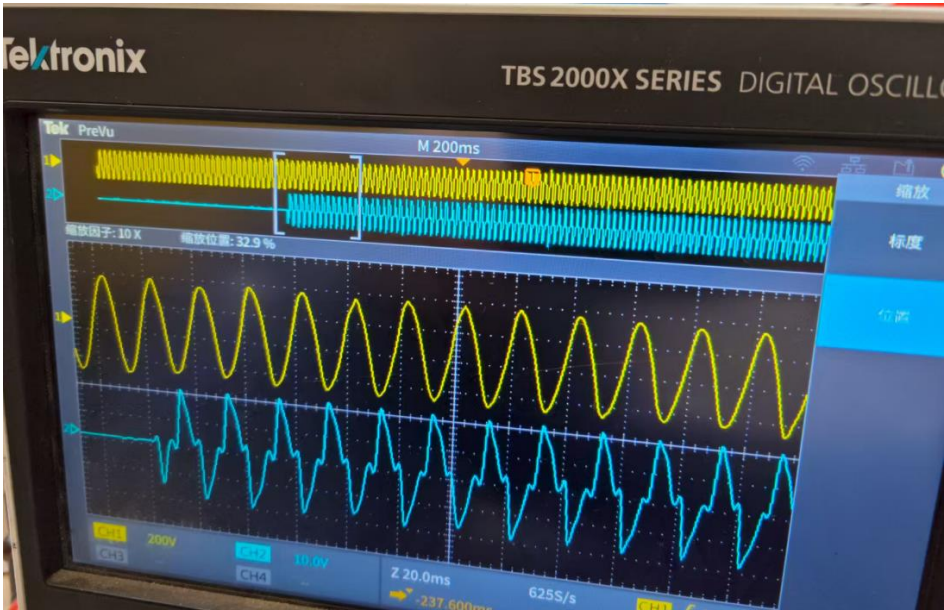
试验报告

产品名称	逆变器	型 号	3KW-230V-50HZ	备 注	
试验目的	考核逆变器冲击性能				
试验项目	突加阻性负载试验				
试验依据	逆变器通用型式试验基准				
技术要求	逆变器与机组连接，并于额定负载连接，突加额定阻性负载，逆变器波形正常，试验结束后逆变器无故障，试验过程中逆变器无误保护。				
试验方法	逆变器与机组连接，并于额定负载连接，突加额定阻性负载，试验次数 100 次				
试验结果	 试验合格				

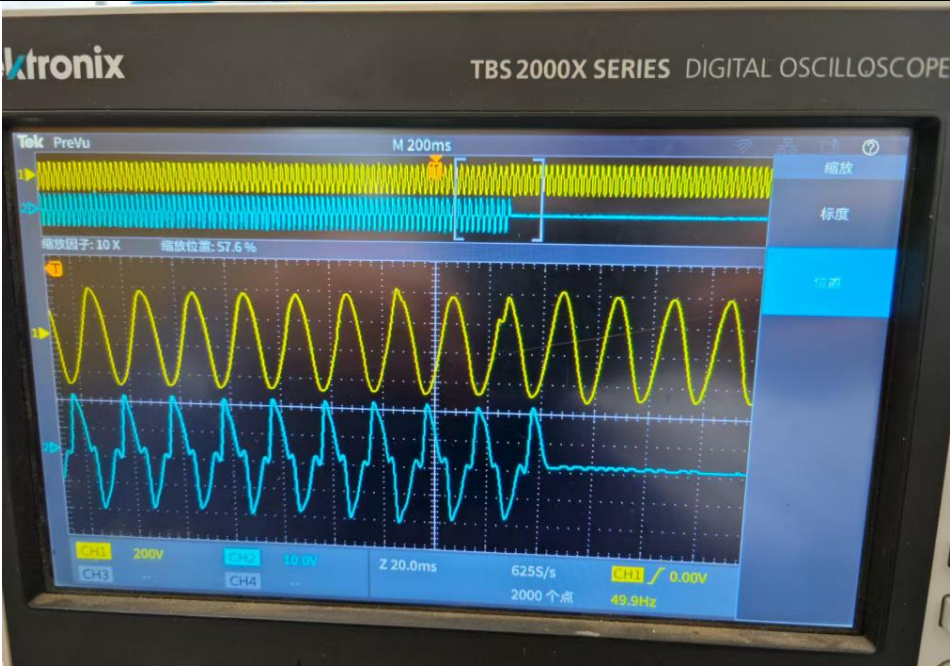
试验报告

产品名称	逆变器	型 号	3KW-230V-50HZ	备 注	
试验目的	考核逆变器冲击性能				
试验项目	突减阻性负载试验				
试验依据	逆变器通用型式试验基准				
技术要求	逆变器与机组连接，并于额定负载连接，逆变器满载阻性负载运行，突减去全部负载，逆变器波形正常，试验结束后逆变器无故障，试验过程中逆变器无误保护。				
试验方法	逆变器与机组连接，并于额定负载连接并加载，逆变器满载阻性负载运行，突减负载，试验次数100次				
试验结果	 试验合格				

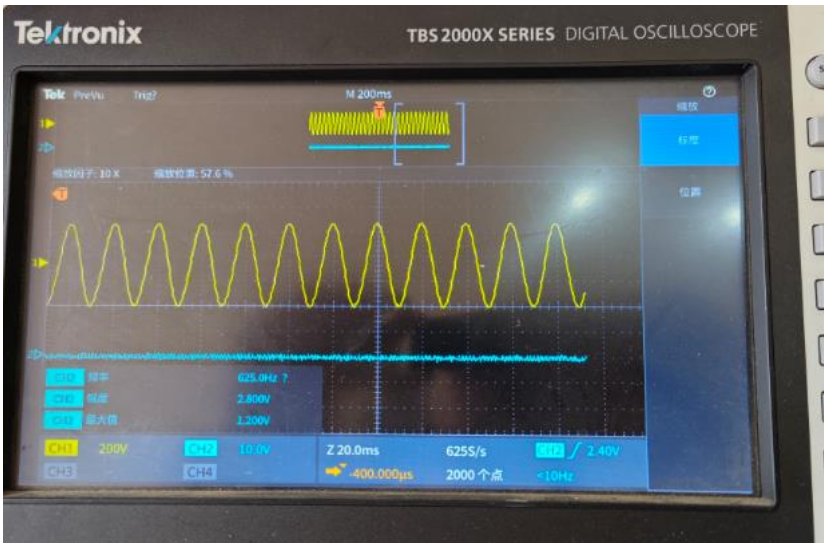
试验报告

产品名称	逆变器	型 号	3KW-230V-50HZ	备 注	
试验目的	考核逆变器冲击性能				
试验项目	突加非线性负载试验				
试验依据	逆变器通用型式试验基准				
技术要求	逆变器与机组连接，并于额定负载连接，突加额定非线性性负载，逆变器波形正常，试验结束后逆变器无故障，试验过程中逆变器无误保护。				
试验方法	逆变器与机组连接，并于额定负载连接，突加额定非线性负载，试验次数 100 次				
试验结果	 试验合格				

试验报告

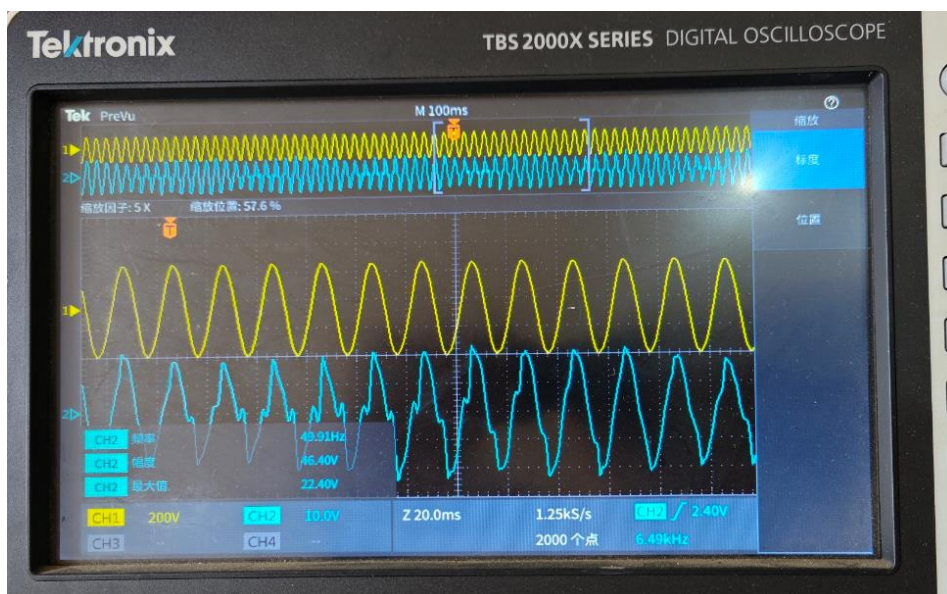
产品名称	逆变器	型 号	3KW-230V-50HZ	备 注	
试验目的	考核逆变器冲击性能				
试验项目	突减非线性负载试验				
试验依据	逆变器通用型式试验基准				
技术要求	逆变器与机组连接，并于额定负载连接，逆变器满载非线性负载运行，突减去全部负载，逆变器波形正常，试验结束后逆变器无故障，试验过程中逆变器无误保护。				
试验方法	逆变器与机组连接，并于额定负载连接并加载，逆变器满载非线性负载运行，突减负载，试验次数 100 次				
试验结果	 试验合格				

试验报告

产品名称	逆变器	型 号	3KW-230V-50HZ	备 注	
试验目的	考核逆变器并机性能				
试验项目	并机环流带载试验				
试验依据	逆变器通用型式试验基准				
技术要求	将两台逆变器连接在一起，先启动一台，启动的正常工作后，启动另一台，两台正常启动后，任意一台无保护现象，并机环流小于 0.5A，总负载能力不低于两个单台相加负载综合的 93%				
试验方法	按上述技术要求连接逆变器，正常工作后记录数据				
试验结果	 空载并机波形				



并机环流



(并机满载波形

黄色为电压波形，绿色为电流波形
并机合格